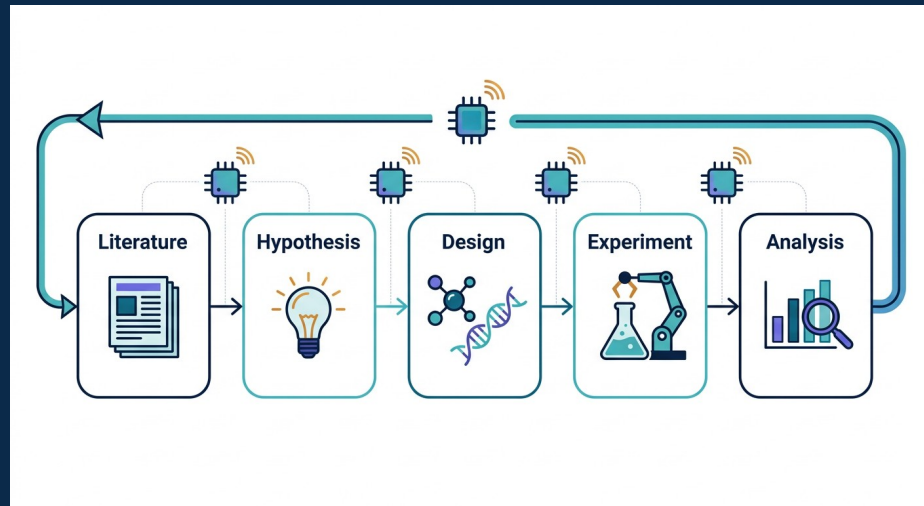




6일차 · 5교시 — 과학을 자율로: 자율 과학의 미래

자율 과학 페루프 · AI Scientist · 자율실험실 · 멀티오믹스 · 가상세포 · 동향 · 한계 · 실습 예고

견고·안전한 에이전트 → 자율 과학

1-4교시까지

- LLM 원리·과학LM(1)
- 활용·RAG·환각 통제(2)
- 에이전트 원리·사례(3)
- 하네스·보안·안전(4)

5교시 (미래)

- AI가 가설·실험·논문까지(자율 과학)
- 자율실험실(self-driving lab)
- 멀티오믹스·가상세포로 확장
- 냉정한 한계·전망 + 실습(3H) 예고

+심화

에이전트를 견고·안전하게 만들면(4교시), 과학 발견의 페루프 전체를 자율화할 수 있다. 오늘의 종착점이자, 오후 실습에서 직접 만들 미래.

5교시에서 볼 것

A. 자율 과학 시스템

페루프 · AI Scientist · AI co-scientist · Virtual Lab

B. 자율실험실 · 오믹스

self-driving lab · A-Lab · 멀티오믹스 · 가상세포

C. 동향 · 한계 · 실습 예고

2024-26 동향 · 냉정한 한계 · 전망 · 실습(3H)

용어 · 자율 과학(Autonomous Science)

AI가 가설 생성→실험 설계→실행→분석→가설 갱신의 발견 페루프를 사람 개입 최소로 반복하는 것

PART A

자율 과학 시스템

가설부터 논문까지, AI가 과학을 한다

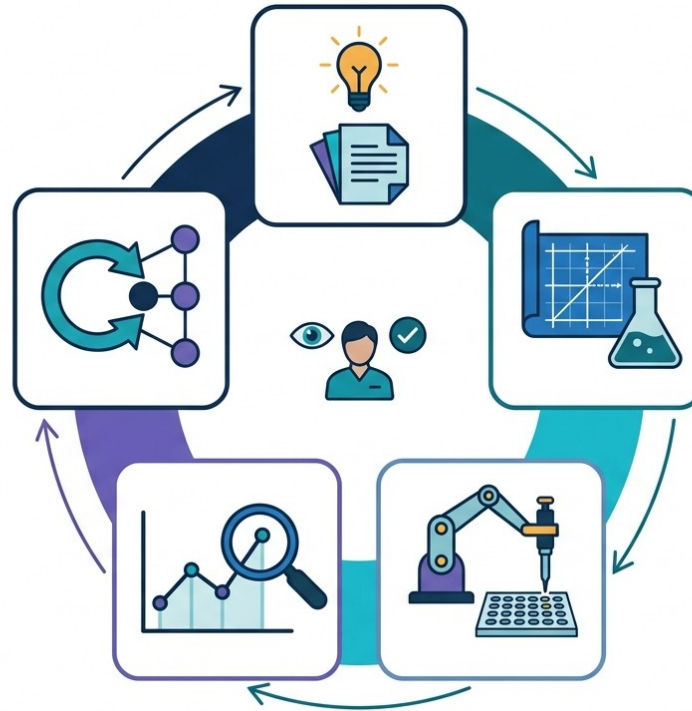
자율 과학이란 무엇인가

- **과학의 본질은 '가설-실험-검증'의 반복 페루프**
AI는 이 각 단계를 가속·자동화한다
- **도구 증강(2교시 RAG) → 에이전트(3교시 자율 도구 사용) → 자율 과학(페루프 반복)**
연속적 확장선상
- **사람의 역할이 '실행'에서 '질문·감독·검증·책임'으로 이동**
자동화될수록 감독이 더 중요
- **완전 자율은 아직 없음 — 현실은 좁은 도메인의 '가속'**
오늘 냉정하게 구분한다

+심화

핵심 메시지: 자율 과학 = 발견 페루프의 자동화. '얼마나 자율인가'는 이분법이 아니라 스펙트럼이다. 신약은 이 스펙트럼에서 가장 어려운 끝단에 있다.

자율 과학의 페루프(closed loop)



① 가설 생성

② 실험 설계

③ 실행(로봇/시물)

④ 분석·해석

⑤ 가설 갱신

▶ 3교시 에이전트가 '한 사이클'이라면, 자율 과학은 이 페루프를 스스로 반복하며 발견을 누적. 4교시 하네스·보안이 이 반복을 '믿을 수 있게' 만든다. 중심의 사람은 감독·검증 역할.

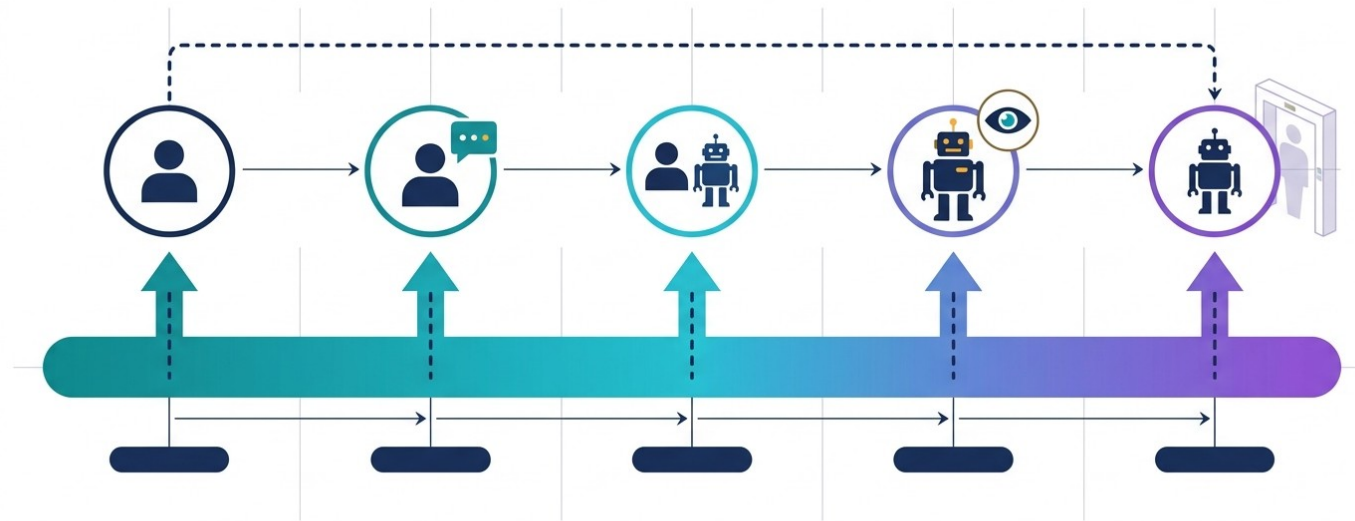
페루프 각 단계에 붙는 도구

단계	AI/에이전트 도구	연결 교시
① 가설	문헌·KG·오믹스로 가설·타겟 제안	2·3교시
② 설계	실험 설계·프로토콜·계산 파이프라인 구성	3·4교시
③ 실행	로봇 자동화·분자 시뮬·가상 스크리닝	SDL·4교시
④ 분석	통계·오믹스 분석·결과 해석·시각화	2·4교시
⑤ 갱신	결과로 가설 수정→다음 실험 우선순위	active learning

+심화

자율 과학은 '새 기술'이 아니라 1-4교시에서 배운 도구들(문헌 RAG·에이전트·시뮬레이션·안전 하네스)을 페루프로 엮은 것. 각 단계가 이미 부분 자동화되어 있다.

자율성 스펙트럼 — 어디까지 맡길까



L0 수동

L1 보조

L2 협업

L3 감독하 자율

L4 완전 자율

▷ L1 코파일럿(초안·요약) → L2 사람+AI 팀(Virtual Lab) → L3 감독하 페루프(A-Lab, SDL) → L4 완전 자율(AI Scientist, 아직 데모). 신약·임상은 규제로 L3 이상 진입이 특히 느리다.

The AI Scientist — 논문까지 자동

핵심 동작

1. **아이디어** — 연구 아이디어 자동 생성·참신성 평가
2. **실험** — 코드 작성·실행·결과 수집(반복 디버깅)
3. **집필** — 논문 초안·그림·서술 자동 작성
4. **리뷰** — LLM 리뷰어로 자기 평가·개선
5. **도메인** — 주로 ML 연구(확산모델·언어모델 등)

의의 · 성과

- ▶ '발견→집필→리뷰' 전자동 시연
- ▶ 논문 1편당 저비용(~수 달러) 다수 탐색
- ▶ 완전 자율(L4)의 상징적 데모

한계 · 주의

- 창의성·검증 한계, 품질 편차·환각
- 좁은 ML 도메인, 신약 직접 적용은 초기

The AI Scientist — v2와 그 한계

- **v2(2025): 트리 탐색으로 아이디어·실험을 확장·재시도**
사람이 준 코드 템플릿 의존도 낮춤
- **자기생성 논문 1편이 워크숍 심사를 통과했다고 주장**
단 저자·주최측 사전 합의하 실험, '확인 권장'
- **LLM 자기 리뷰는 관대·일관성 부족 — 인간 피어리뷰 대체 불가**
2교시 검증 원칙과 직결
- **결론: 인상적 데모이나 '자동 과학자'가 아니라 '자동 초안 생성기'에 가깝다**
과대해석 경계



AI co-scientist — 가설 생성 멀티에이전트

핵심 동작

1. 구조 — Google, Gemini 2.0 기반 다수 전문 에이전트(2025.2)
2. 에이전트 — 생성·반영(비평)·랭킹·진화·근접·메타리뷰
3. 경쟁 — 가설끼리 토너먼트(Elo) — 자기대국으로 개선
4. 검증 — 약물 재창출·표적 발굴 등 in-silico 가설
5. 실증 — 일부 가설을 실험실이 사후 확인 보고

의의 · 성과

- ▶ 새 가설을 대량 생성·순위화
- ▶ '토론하는 AI 팀' 구조
- ▶ 전문가와 협업하는 도구 지향

한계 · 주의

- 가설 '생성'까지 — 실험·검증은 사람
- 정식 저널 게재 여부 확인 권장

Virtual Lab — AI 연구팀이 과제를 수행

핵심 동작

1. 개념 — AI PI(연구책임자)가 AI 에이전트 팀을 지휘
2. 팀 — 번역학·ML·계산생물학 전문 AI + 사람 1명
3. 회의 — 에이전트 팀 회의로 설계·의사결정
4. 성과 — COVID-19 변이 대응 나노바디 후보 설계
5. 검증 — 설계 후보를 실험실에서 실제 검증 보고

의의 · 성과

- ▶ 'AI 연구팀' 협업 구조의 대표 사례
- ▶ 사람은 소수 개입(방향·검증)
- ▶ L2 협업형 자율 과학

한계 · 주의

- 과제·도메인 특화, 일반화는 별개
- bioRxiv 단계 — 정식 게재 확인 권장

Coscientist(2023) — 자율 화학 실험의 초기 원형

핵심 동작

1. **두뇌** — GPT-4가 계획·추론·코드 작성 (2023 초기 사례)
2. **도구** — 웹 검색·문서 읽기·파이썬 실행
3. **실행** — 클라우드/로봇 랩을 직접 제어
4. **과제** — 교차 커플링 반응 조건 자율 최적화
5. **검증** — 실제 실험 실행으로 결과 확인

의의 · 성과

- ▶ LLM이 습식 실험을 페루프로 수행
- ▶ '추론+도구+실행'의 통합 시연
- ▶ 신약 SDL의 화학 원형

한계 · 주의

- 화학 반응 최적화 범위로 한정
- 초기 사례 — 이후 다중 에이전트로 발전

Robin · PaperQA2 — 문헌 기반 발견 자동화

핵심 동작

1. **PaperQA2** — 문헌 QA·요약을 사람 이상 수준으로
2. **Robin** — 문헌→가설→실험 데이터 분석 통합
3. **사례** — 안질환(건성 AMD) 치료 후보 제안 보고
4. **구조** — 다수 전문 에이전트 협업(3교시)
5. **지향** — 오픈 과학 에이전트 생태계

의의 · 성과

- ▶ 문헌 탐색·가설의 자동화 도구
- ▶ 실제 후보 도출 사례 보고
- ▶ 실무 도입 가까운 유형

한계 · 주의

- 가설·분석 보조 — 최종 검증은 사람
- 일부 결과 정식 게재 확인 권장

협업형 자율 과학 — 시스템 비교

시스템	주역할	자율수준	검증
AI Scientist	ML 논문 전자동	L4(데모)	LLM 자기리뷰
AI co-scientist	가설 생성·랭킹	L3 감독	in-silico
Virtual Lab	AI팀 과제수행	L2 협업	습식 실험
Robin	문헌→가설→분석	L2-L3	세포 실험
Coscientist	자율 화학 실험	L3 감독	로봇 실행

+심화

완전 자율(AI Scientist)보다 현실적인 건 '사람+AI 협업'. Virtual Lab·Coscientist처럼 습식·로봇 실험으로 검증까지 달는 시스템이 신약에 더 가깝다.

다중 에이전트 신약 — 최신 흐름

핵심 동작

1. **TxAgent/Agentic-Tx** — Google, Gemini 2.0 기반 치료 태스크 자율 실행
2. **PharmAgents** — 다중 에이전트 신약 파이프라인(2025.3)
3. **DiscoVerse** — 추적가능(traceable) 제약 co-scientist(2025.11)
4. **MADD** — multi-agent drug discovery(EMNLP 2025)
5. **흐름** — 단일 LLM → 다중 에이전트 co-scientist로 이동

의의 · 성과

- ▶ 가설·설계·분석을 팀으로 분업
- ▶ 추적성(traceability)·검증 내장 지향
- ▶ 2교시 RAG + 3교시 multi-agent 결합

한계 · 주의

- 대부분 preprint·초기 단계
- 정식 게재·산업 배치 확인 권장

자율 과학의 멀티에이전트 패턴

역할 분담(3교시 확장)

- 생성자: 가설 · 후보 제안
- 비평가: 결함 · 반례 지적
- 랭커: 우선순위 · 점수화
- 정제자: 피드백 반영 · 개선

왜 팀 구조인가

- 단일 에이전트의 편향 · 환각 완화
- 토너먼트 · 토론으로 품질 향상
- 역할별 도구 · 프롬프트 특화
- 사람은 '심판'으로 개입

+심화

AI co-scientist · Virtual Lab의 공통 골격: 생성-비평-랭킹-정제 에이전트가 협업. 3교시 multi-agent가 '과학 발견'에 적용된 형태 — 검증을 구조에 내장한다.

왜 '검증'이 자율 과학의 핵심인가

페루프의 위험

- 각 단계 오차가 다음 단계로 증폭
- 환각 가설 → 낭비된 실험·자원
- 자기 리뷰는 관대 — 오류 걸러내지 못함
- 자율성 ↑ = 사람이 볼 지점 ↓

그래서 필요한 것

- 각 단계 근거·출처(2교시 RAG)
- 독립 검증·재현(seed·버전 고정)
- 인간 승인 게이트(4교시 안전)
- 실패를 기록·학습(감사 로그)

+심화

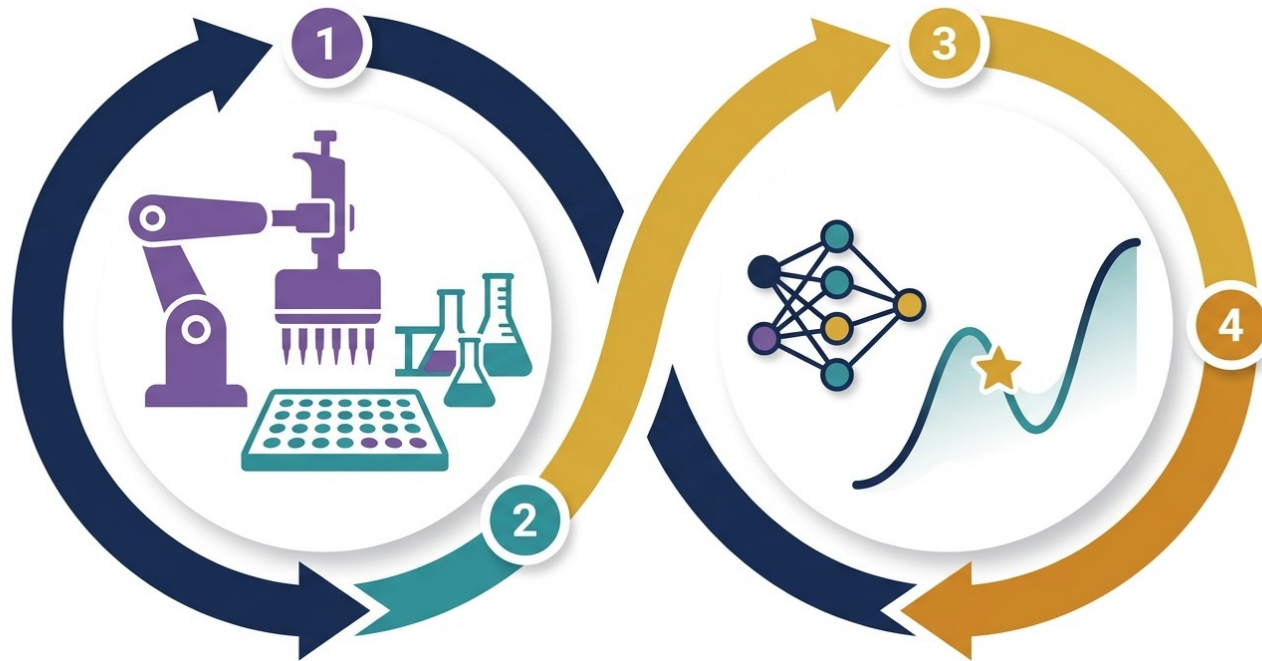
자율 과학이 '빨라진다'는 건 곧 '틀려도 빨리 틀린다'는 뜻. 속도를 살리려면 검증·감독을 페루프 안에 설계로 넣어야 한다 — 2·4교시가 5교시의 전제.

PART B

자율실험실 · 멀티오믹스

in-silico를 넘어 물리세계 · 세포로

self-driving lab — 물리세계 페루프



AI 제안

로봇 실행

측정

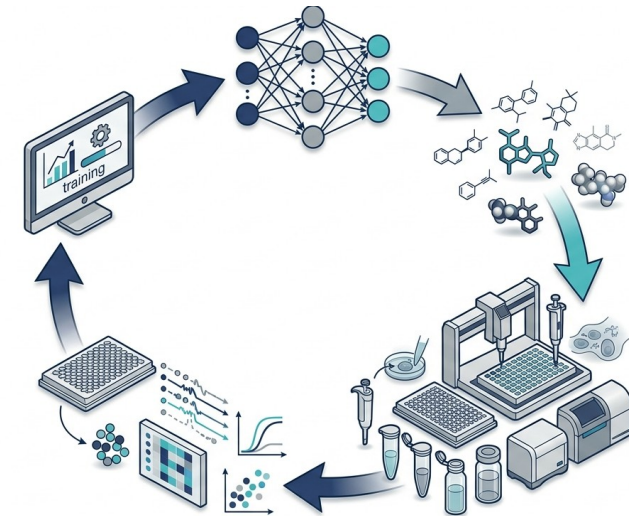
학습 · 갱신

다음 제안

▷ self-driving lab(SDL) = AI가 '무엇을 실험할지' 정하고(active learning/베이지안 최적화) 로봇이 수행 · 측정 → 결과로 모델 갱신 → 다음 실험 제안. 사람 개입 최소의 물리세계 페루프.

SDL의 두뇌 — active learning · 베이지안 최적화

- 실험은 비싸다 → '가장 정보량 큰 다음 실험'을 골라야
무작정 다 해볼 수 없음
- 모델이 예측+불확실성을 내고, 획득함수로 다음 후보 선택
탐색 vs 활용 균형
- 결과를 다시 학습 → 몇 사이클 만에 최적 영역 수렴
실험 횟수 대폭 절감
- SDL·신약 최적화의 '의사결정 엔진' — 로봇은 손, 이건 머리
A-Lab·Coscientist 핵심



원격·클라우드 실험실

- **Emerald Cloud Lab·Strateos 등** — 코드로 원격 실험을 예약·실행
실험을 API로 호출
- **Coscientist가 제어한 것도 이런 프로그래머블 랩**
LLM→클라우드랩 연결
- **장점: 재현성(프로토콜=코드)·표준화·원격 협업**
실패도 정확히 기록
- **한계: 지원 장비·assay 범위 제한, 비용, 물리 병목은 여전**
만능 아님

+심화

에이전트가 습식 실험을 '자율로' 하려면 실험 자체가 '프로그래밍 가능'해야 한다. 클라우드랩은 self-driving lab의 물리적 실행 계층 — 코드가 곧 실험이 된다.

A-Lab — 자율 재료 합성 실험실

핵심 동작

1. **무엇** — Berkeley 자율 실험실(로봇+AI 페루프)
2. **동작** — 계산 예측→로봇 합성→분석→학습
3. **성과** — 17일간 목표 58종 중 신물질 41종 합성
4. **규모** — 약 355회 실험을 사람 개입 없이 수행
5. **의의** — 물리세계 자율 실험의 대표 실증

의의 · 성과

- ▶ 24/7 자율 실험 가동
- ▶ 계산-실험 페루프 닫음
- ▶ 발견 속도 대폭 가속

한계 · 주의

- 재료 분야 사례(신약은 진행중)
- 일부 특성분석에 학계 이견 존재

A-Lab을 냉정하게 읽기

- **성과: 계산DB(Materials Project) 후보→로봇 합성→XRD 분석→ML 판정의 완전 페루프**
'사람 없는 발견'을 물리세계에서 시연
- **의의: 실험 설계·실행·해석·의사결정을 AI가 연결 — 데모가 아닌 실증**
24/7 무중단
- **비판(2023-24): 일부 '신물질' 판정이 XRD 특성분석상 기존 상과 구분 불충분이란 반론**
과학적 검증의 어려움을 보여준 사례
- **교훈: 자율성만큼 '검증 기준'이 성패를 가른다 — 신약에도 그대로 적용**
5교시 핵심과 연결



함정

'AI가 41종을 발견'이라는 헤드라인만 보지 말 것. 무엇을 '발견'으로 인정하는가(검증 기준)가 자율 과학의 진짜 쟁점. 재료에서의 논쟁은 신약에서 더 첨예해진다.

자율실험실을 신약개발로

구성 요소

- 로봇 자동화(분주·합성·측정)
- AI 실험 설계(active learning·BO)
- 고속 assay·분석 파이프라인
- 페루프: 제안→실행→측정→학습

신약 적용

- 고속 합성·스크리닝 자동화
- DMTA 물리 사이클 가속(3·4교시)
- 에이전트가 실험 오케스트레이션
- 화합물 최적화 탐색 공간 축소

+심화

3교시 Coscientist·4교시 하네스 + 로봇 = 신약용 self-driving lab. AI가 '다음에 만들 분자'를 고르고 로봇이 합성·평가 → 최적화 사이클을 사람 개입 최소로 가속.

DMTA 물리 사이클을 자율로

DMTA 단계	전통	자율실험실(SDL)
Design	화학자 직관·수동 설계	생성모델+AI 제안(active learning)
Make	수 주 수작업 합성	로봇 자동 합성·병렬화
Test	개별 assay 수동	자동 assay·고속 측정
Analyze	엑셀·수동 해석	자동 분석→모델 갱신→다음 제안

+심화

3·4교시의 DMTA가 '가상(in-silico) 가속'이었다면, SDL은 '물리(습식) 가속'. 두 사이클을 붙이면 설계-합성-평가 전체가 페루프로 돈다 — 자율 신약개발의 뼈대.

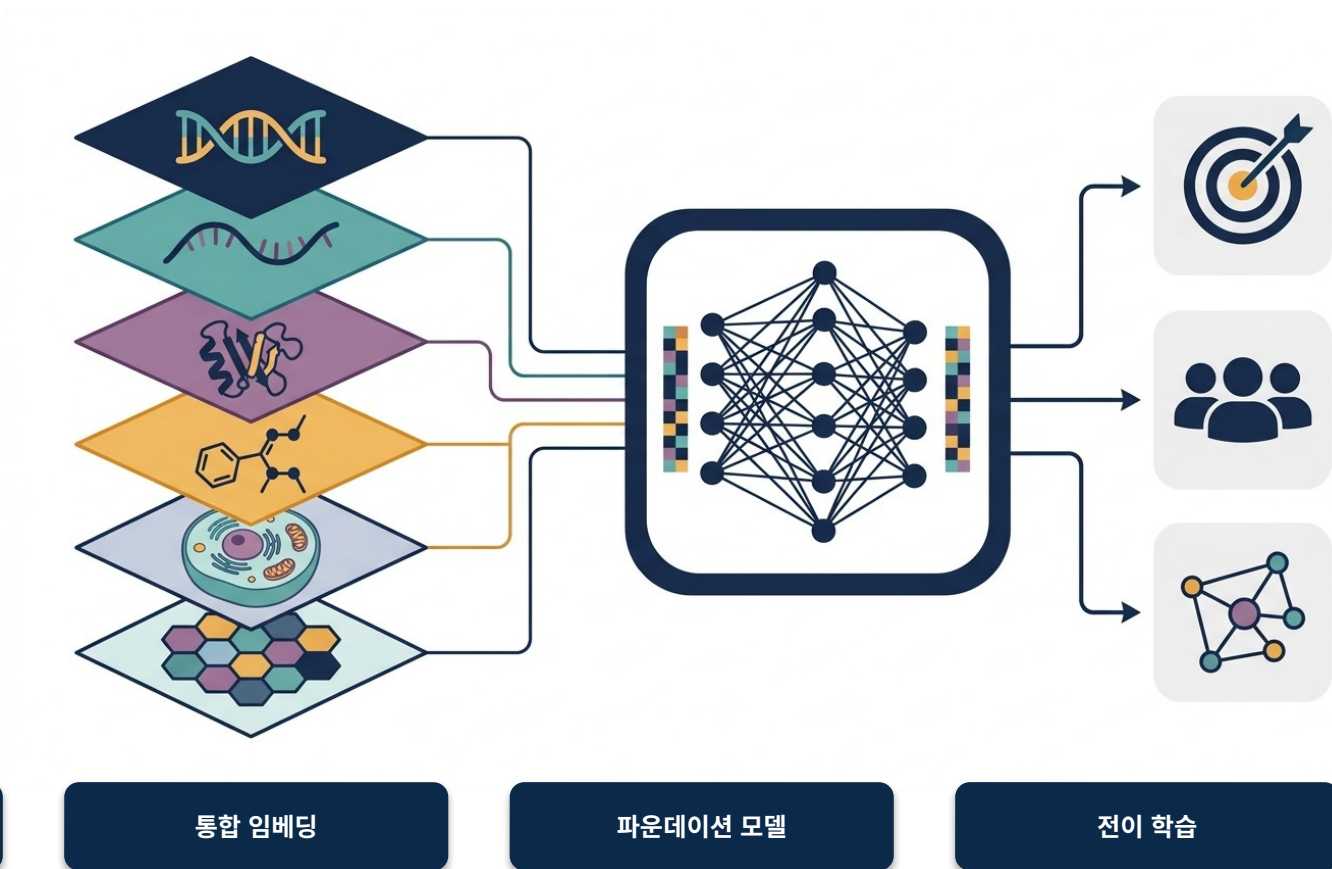
멀티오믹스 통합 — 데이터가 커진다

- 유전체·전사체·단백체·대사체·공간(spatial)·단일세포 통합
서로 다른 층위를 함께 해석
- 파운데이션 모델로 이질적 오믹스를 하나의 표현공간에 임베딩
세포 FM(scGPT 등) + 치료제 FM TxGemma(Google 2025.4, TDC 66태스크)
- 타겟 발굴·환자 층화·기전 규명·바이오마커에 활용
정밀의료의 데이터 기반
- 에이전트가 오믹스 분석 파이프라인을 자동 오케스트레이션
4교시 도구·스킬

+심화

자율 과학의 '연료'는 대규모 오믹스 데이터. 단일세포·공간 오믹스가 폭증하면서, 이를 통합 해석하는 파운데이션 모델·에이전트가 타겟·기전 발견을 이끈다.

멀티오믹스 파운데이션 모델



▶ 수천만 세포·다층 오믹스로 자기지도 사전학습 → 통합 표현공간 → 세포유형 주석·유전자 네트워크·교란 반응 등 다운스트림에 전이. 1교시 단백질 LM(ESM)의 '세포·오믹스판'.

단일세포 파운데이션 모델 비교

모델	사전학습 규모	특징
scGPT	약 3,300만 세포	생성형 트랜스포머, 다과제 미세조정
Geneformer	약 3,000만 세포	유전자 순위 인코딩, 네트워크 추론
scFoundation	약 5,000만 세포	대규모, 결측·교란 반응 예측
CellFM	규모 확인 권장	대규모 단일세포 FM(2025, 확인 권장)
UCE	다종·수백만 세포	종 초월 세포 임베딩(universal)

+심화

공통 아이디어: '유전자=토큰, 세포=문장'으로 대규모 자기지도 학습. ⚠ 정직한 한계: 섭동(perturbation) 예측 벤치에서 단순 PCA/baseline이 여전히 우세한 경우 다수 (arXiv:2410.13956) — 파운데이션 우위 과장 금지.

AI Virtual Cell — 세포를 시뮬레이션

핵심 동작

1. **비전** — 세포를 in-silico로 묘사하는 파운데이션 모델
2. **입력** — 멀티오믹스+이미징 대규모 학습
3. **표현** — 세포의 '보편 표현(universal rep.)' 학습
4. **예측** — 약물·유전자 교란에 대한 반응 예측
5. **활용** — 실험 전 가상 스크리닝·기전 가설

의의 · 성과

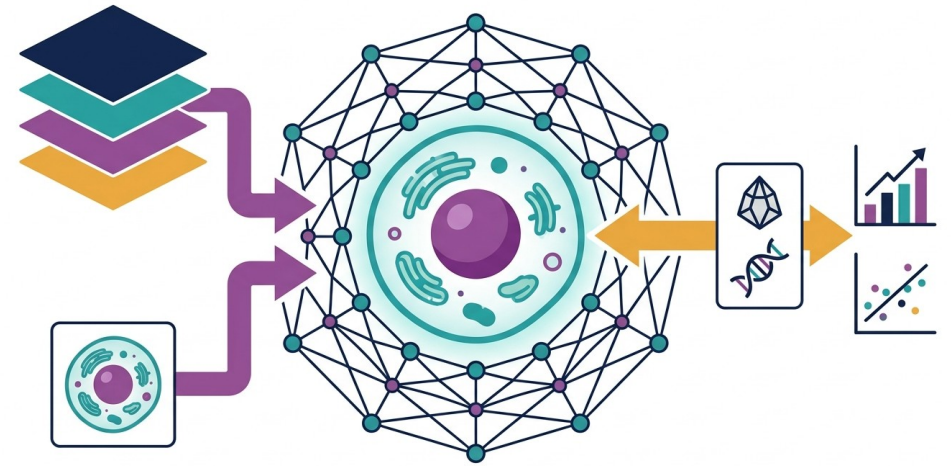
- ▶ 실험 전 in-silico 예측
- ▶ 교란(perturbation) 반응 시뮬
- ▶ 자율 과학의 '시뮬레이터'

한계 · 주의

- 아직 비전·초기 단계
- 검증·데이터 규모·해석 과제

가상세포 — 어디까지 왔나

- **CZI 등 컨소시엄이 대규모 세포 데이터·모델 구축 추진**
오픈 생태계 지향
- **교란 반응 예측 모델이 등장 중이나, 아직 좁은 조건·검증 초기**
'세포 전체 시뮬'과는 거리
- **의의: 성공하면 습식 실험 전 후보를 대량 사전 선별 가능**
자율 페루프의 in-silico 검증기
- **냉정: 현재는 '비전 논문+초기 모델' 단계 — 임상 예측력은 미검증**
과대광고 주의



2024 구조 예측 — AF3와 Boltz

AlphaFold3 (2024)

- 단백질+리간드+핵산+이온 복합체 예측
- 도킹·상호작용을 한 모델로 확장
- 확산(diffusion) 기반 생성 헤드
- 초기엔 서버 한정→코드 공개 확대

Boltz-1 / 오픈 모델

- AF3급 성능의 오픈소스 재현(MIT)
- 상업 활용 가능한 라이선스
- 커뮤니티가 빠르게 개선·확장
- 자율 파이프라인에 삽입 용이

+심화

구조 예측이 '복합체'까지 확장되면서 SBDD(구조기반 설계)의 자동화 폭이 커짐. 오픈 모델(Boltz)은 자율 페루프에 부품처럼 끼워 넣을 수 있어 특히 중요.

2024 노벨화학상 — 왜 상징적인가

- **David Baker: 계산 단백질 '설계'(de novo design) 공로**
1교시 ProteinMPNN · RFdiffusion 계열
- **Demis Hassabis · John Jumper: AlphaFold의 단백질 '구조 예측'**
1교시 구조 예측 혁명
- **AI가 생명과학의 근본 문제 해결에 기여했음을 제도권이 인정**
계산+실험의 융합
- **의미: 자율 과학의 '엔진'(단백질 FM)이 이미 최고 수준에 도달**
도구는 준비됐다 — 문제는 통합·검증

+심화

노벨상은 '단일 도구'의 성취. 자율 과학은 이런 도구들을 페루프로 엮는 다음 단계 — 개별 엔진은 강력하나, 이를 안전하게 통합하는 것이 남은 숙제.

PART C

동향 · 한계 · 전망 · 실습

냉정하게, 그리고 직접 만들어보기

2024-2026 자율 과학 동향

동향	내용
과학 자동화	AI Scientist · AI co-scientist(2025.2) · Virtual Lab
다중 에이전트 신약	PharmAgents · DiscoVerse · MADD · TxAgent(2025-26)
자율실험실	A-Lab 등 로봇+AI 페루프 실증
파운데이션모델	단백질 · 오믹스 · 가상세포 · 치료제(TxGemma)로 확장
구조 예측	AlphaFold3 · Boltz 복합체 예측 · 오픈화
상용 과학 에이전트	Claude for LS · Gemini for Science(3교시)
표준 · 생태계	MCP · 에이전트 스킴 · 평가 정착(4교시)

+심화

2024-26은 '자율 과학'이 데모에서 실증으로, 단일 LLM에서 다중 에이전트 co-scientist로 이동한 시기. 단 대부분 좁은 도메인 · 감독하 협업 — 완전 자율은 아직. 신약은 가장 어렵고 규제도 강한 분야.

자율 과학, 지금 어디쯤인가

성숙도	정의	예시
데모	제한 조건 시연	AI Scientist v1/v2, 가상세포
실증(PoC)	실제 실험으로 검증	A-Lab, Virtual Lab, Coscientist
실용(제한)	현장에 일부 도입	문헌·분석 에이전트, SDL 일부
일상	표준 워크플로우	아직 — 특히 신약·임상은 초기

+심화

기사 헤드라인은 '데모'를 '일상'처럼 말한다. 재직자는 이 넷을 구분해야 한다 — 지금 실무에 쓸 수 있는 건 주로 '문헌·분석·설계 보조'(실용 초입)까지.

AI가 설계한 신약, 지금 어디까지 왔나

사례	현황(확인 권장)
Insilico INS018_055	AI 발굴 타겟+AI 설계 분자, 폐섬유증(IPF) 2상
Exscientia DSP-1181	최초의 AI 설계 분자 1상 진입(2020) · 이후 중단
Recursion/Exscientia	2024 합병 — 대규모 AI 신약 플랫폼화
Isomorphic Labs	DeepMind 계열, 제약사 제휴(임상 전 단계)



합정

핵심: AI는 '발굴 · 설계'를 가속했지만, 승인된 'AI 단독 신약'은 아직 없다. 임상 성패는 여전히 사람 · 시간 · 생물학이 결정 — 자율 과학의 앞단만 빨라진 것.

자율 과학을 어떻게 신뢰하나

- **재현성: seed · 모델버전 · 데이터 · 프롬프트를 고정 · 기록**
4교시 프로비넌스
- **근거성: 모든 주장에 출처 · 인용(2교시 RAG · 검증)**
환각 차단
- **독립 검증: 자기 리뷰 금지 — 사람/외부 도구로 재확인**
AI Scientist 교훈
- **벤치마크 주의: 좋은 점수 ≠ 실제 발견력 — 누출 · 과적합 경계**
오믹스 FM 논쟁

+심화

자율 과학의 신뢰는 '더 똑똑한 AI'가 아니라 '검증 가능한 절차'에서 온다. 재현 · 근거 · 독립검증을 페루프에 설계로 넣는 것이 재직자의 실무 과제.

한계 ① 검증 병목 · 환각 증폭

- **환각·오류가 페루프에서 다음 단계로 증폭된다**
가설 오류 → 낭비된 실험·비용
- **자기 리뷰(LLM reviewer)는 관대·비일관 — 인간 검증 대체 불가**
AI Scientist의 핵심 약점
- **무엇을 '발견/성공'으로 인정할지 기준 설계가 성패를 좌우**
A-Lab 특성분석 논쟁이 실례
- **검증 없는 자율은 위험 — 속도가 오류도 가속한다**
2·4교시 원칙이 전제



⚠️ 함정

자율성을 높일수록 사람이 결과를 볼 지점이 줄어든다. 그래서 '인간 승인 게이트'와 '독립 검증'을 페루프 설계 단계에서 넣어야 한다(4교시 안전).

한계 ② 좁은 도메인 · 일반화

- **성공 사례는 대부분 좁고 잘 정의된 문제(재료 합성·나노바디 설계)**
경계 조건이 명확한 과제
- **좁은 도메인 성공 ≠ 일반 과학 자동화**
전이는 자동으로 되지 않음
- **신약은 다단계·다분야·불확실성이 커 자동화 난도 최상**
타겟→후보→전임상→임상
- **벤치마크 성능이 실제 발견력으로 이어진다는 보장 없음**
오믹스 FM 논쟁이 실례

+심화

'AI가 신물질 41종 발견'을 '이제 AI가 신약도 알아서 만든다'로 확대해석하면 안 된다. 도메인마다 데이터·검증·규제 조건이 전혀 다르다.

한계 ③ 데이터 · 습식실험 · 임상 병목

- **in-silico 예측은 습식 실험·임상을 '대체'하지 못한다 — 보완일 뿐**
가상세포도 아직 예측기
- **고품질·표준화된 실패 데이터 부족(음성 결과는 잘 공유 안 됨)**
페루프 학습의 연료 결핍
- **습식 실험은 여전히 느리고 비싸다 — SDL도 장비·시약 비용 큼**
완전 자율의 물리적 제약
- **임상은 사람·시간·윤리가 개입 — 압축 불가능한 병목**
AI로 못 줄이는 구간

+심화

자율 과학의 병목은 '지능'이 아니라 '데이터와 물리세계'. 특히 신약은 임상이라는 압축 불가능한 관문이 있어, AI가 앞단만 가속한다.

한계 ④ 책임 · 재현 · 윤리 · 규제

위험

- 책임 소재 불분명(AI가 틀리면 누가?)
- 재현성 — seed · 버전 · 데이터 미고정
- dual-use(유해물질 설계 악용)
- 데이터 편향 · 프라이버시

필요한 통제

- 인간 감독 · 승인 게이트(4교시)
- 감사 로그 · 프로비넌스 기록
- 접근 통제 · 안전 필터
- 규제 적합성(FDA/EMA)

+심화

2025년 기준, AI가 '단독으로' 설계 · 승인시킨 신약은 없다. FDA도 AI 활용 신약 심사 프레임워크를 정비 중 — 자율성이 커질수록 규제 · 책임 설계가 더 중요.

왜 신약이 가장 어려운 도메인인가

요인	자율화를 막는 이유
다단계	타겟→후보→전임상→임상, 각 단계 실패율 높음
긴 주기	10년+·수천억 원 — 페루프 한 바퀴가 느리다
검증 난도	세포·동물·사람에서 결과가 자주 뒤집힘
규제	안전·윤리·문서화 — 자동화가 곧 승인은 아님
데이터	음성·실패·임상 데이터 희소·비공개



⚠ **함정**

'AI가 과학자를 대체한다'는 과장. 현실은 '사람+AI' 협업으로 앞단을 가속. AI 결과는 가설 — 반드시 실험·임상으로 검증한다.

전망 — 우리는 어디로

가까운 미래(1-3년)

- 에이전트가 문헌·분석·초안 일상화
- SDL로 특정 단계 자율 가속
- 과학 LM·오믹스 FM 실무 확산
- 구조·복합체 예측이 표준 부품화

먼 미래(5-10년)

- 협업형 자율 과학의 폭넓은 정착
- 가상세포·시물로 실험 전 예측 강화
- SDL이 특정 파이프라인 상시 가동
- 사람은 '질문·검증·책임'에 집중

+심화

AI는 과학의 '속도'를 바꾼다. 좋은 질문을 던지고, 결과를 비판적으로 검증하며, 책임지는 것은 여전히 사람의 몫 — 그 역량이 재직자의 경쟁력.

무엇을 준비할 것인가

- **도구 리터러시: 에이전트·RAG·MCP를 실무에 붙이는 능력**
오늘 실습의 목표
- **검증 리터러시: AI 결과를 근거·재현성으로 의심·확인**
2교시 핵심 역량
- **문제 정의력: '좋은 질문'과 '검증 가능한 가설'을 설계**
AI가 대체 못 하는 부분
- **안전·규제 감각: 감사·승인 게이트·프로비넌스 습관화**
4교시 실무 직결

+심화

자율 과학 시대에 대체되는 건 '단순 실행'이고, 귀해지는 건 '질문·판단·책임'. 재직자는 AI를 '팀원'으로 쓰되 검증·책임의 최종 주체로 남는다.

이론 → 실습

실습(3H) 예고 — Claude Code 기반 과학 에이전트 구축

도구화

PubMed · UniProt · ChEMBL · RDKit · ADMET를 MCP 도구로(4교시)

자연어 지시

'타겟 X의 후보물질을 조사해줘' → 에이전트가 자율 수행

페루프

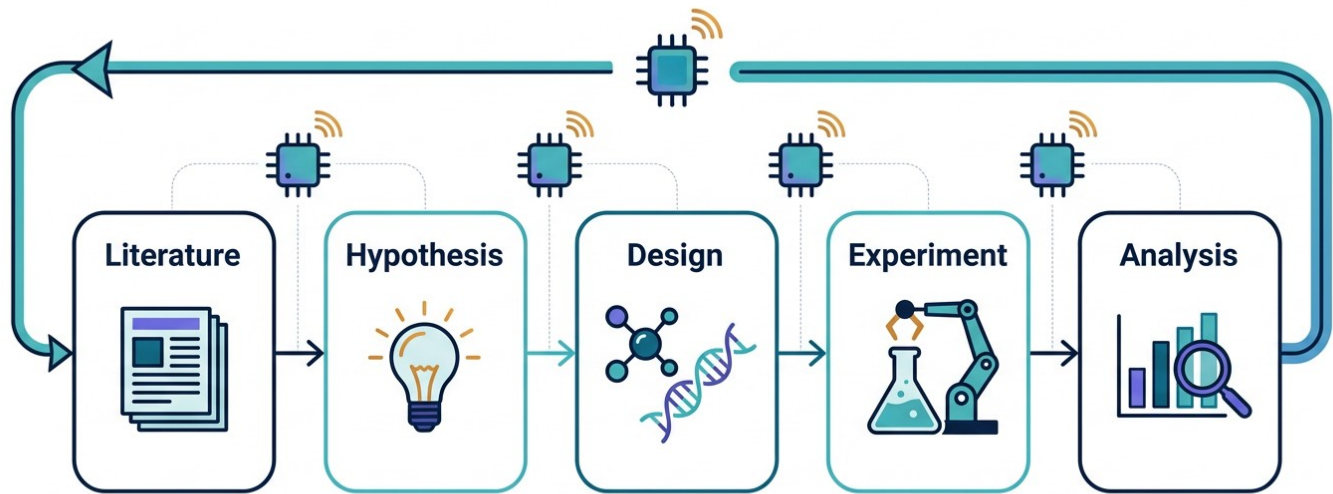
타겟 조사 → 후보 검색 → ADMET 예측 → 보고서 자동 생성

검증 · 안전

근거 인용 · 최소권한 · 감사로그 · 인간 승인 게이트(2·4교시)

오늘 배운 1-5교시를, 실습에서 직접 손으로 만든다 — 작지만 '진짜' 페루프.

실습에서 만들 과학 에이전트



- 자연어 지시
- 도구 선택·실행
- 결과 종합
- 검증·인용
- 보고서

▷ 3교시 에이전트 + 4교시 하네스·안전을 결합해 작은 페루프를 직접 구현: 사용자가 타겟을 말하면 에이전트가 DB·예측 도구를 자율 호출하고, 근거와 함께 보고서를 생성 — 사람이 승인·검증.

5교시 & 6일차 이론 정리

1

자율 과학 = 가설→실험→분석→논문 페루프의 자동화(스펙트럼)
완전 자율 아님

2

시스템: AI Scientist · AI co-scientist · Virtual Lab · Coscientist

3

물리·데이터: A-Lab(SDL) · 멀티오믹스 · 가상세포 · AF3/Boltz

4

한계: 검증 병목 · 좁은 도메인 · 데이터/임상 · 규제 — 사람+AI 협업
냉정하게

5

다음: 실습(3H)에서 Claude Code 과학 에이전트 직접 구축
6일차 완주

주요 출처 (5교시) · 1/2

- 자율 과학 시스템: Lu et al. 2024 (The AI Scientist, arXiv:2408.06292, Sakana AI); Google Research 2025 (Towards an AI co-scientist, arXiv:2502.18864).
- 다중 에이전트 신약(2025–26): TxAgent/Agentic-Tx (Google); PharmAgents 2025.3; DiscoVerse (arXiv:2511.18259, 2025.11); MADD (EMNLP 2025) — 확인 권장.
- 협업형: Swanson et al. 2024 (The Virtual Lab, bioRxiv); Boiko et al. 2023 (Coscientist, Nature 624:570); Ghareeb et al. 2025 (Robin, FutureHouse).
- 자율실험실: Szymanski et al. 2023 (A-Lab, Nature 624:86–91, 10.1038/s41586-023-06734-w); Coley et al. 2019 (autonomous synthesis, Science 365:eaax1566).
- 오믹스 · 치료제 FM: Cui 2024 (scGPT); Theodoris 2023 (Geneformer); Hao 2024 (scFoundation); CellFM(2025, 확인 권장); TxGemma (arXiv:2504.06196); perturbation 벤치 arXiv:2410.13956.
- 가상세포: Bunne et al. 2024 (How to build the virtual cell with AI, Cell 187:7045–7063); Chan Zuckerberg Initiative 2024.

주요 출처 (5교시) · 2/2

- 구조 예측: Abramson et al. 2024 (AlphaFold3, Nature 630:493); Wohlwend et al. 2024 (Boltz-1); Jumper et al. 2021 (AlphaFold2, Nature 596:583).
- 동향·수상: The Nobel Prize in Chemistry 2024 (Baker; Hassabis & Jumper, nobelprize.org); Watson et al. 2023 (RFdiffusion, Nature).
- 전망·한계: Wang et al. 2023 (Scientific discovery in the age of AI, Nature 620:47–60); Ji et al. 2023 (hallucination survey).
- 안전·규제: Urbina et al. 2022 (dual-use of AI drug discovery, Nat Mach Intell); FDA 2025 (AI in drug development — 논의 단계).
- * 확인 권장: Virtual Lab·AI co-scientist·Robin·UCE·A-Lab 특성분석 논평·scFM 벤치마크 비판의 정식 게재 서지는 최신 상태 확인 필요.